

4.3 拡大孔・スロット孔の配置

拡大孔・スロット孔は、必要強度を確保できるとともに、施工性を考慮して配置する。

【解 説】

(1) 拡大孔・スロット孔の配置の原則

拡大孔・スロット孔は、原則として通常孔の規定に基づいて配置する。具体的には日本建築学会「鋼構造接合部設計指針」(2021 年版)におけるボルトピッチ、縁端距離の規定を参照する。また、母材の欠損を考慮した上で必要な強度が確保できるようにする。

表 2.3 ピッチ p

		(単位: mm)						
ねじの呼び		M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
ピッチ	標準	50	60	70	80	90	100	110
	最小	30	40	50	55	60	70	75

表 2.4 最小縁端距離 e_1, e_2

		(単位: mm)	
ねじの呼び	縁端の種類		
	せん断縁・手動ガス切断縁	圧延縁・自動ガス切断縁・ のこ引き縁・機械仕上げ縁	
M 12	22	18	
M 16	28	22	
M 20	34	26	
M 22	38	28	
M 24	44	32	
M 27	49	36	
M 30	54	40	

表 3.1 日本建築学会「鋼構造接合部設計指針」2021 年版における孔配置寸法

(2) 拡大孔・スロット孔の寸法

拡大孔の寸法は日本建築学会「鋼構造接合部設計指針」(2021 年版)による。スロット孔の寸法は長径方向は $2.5d$ までとし、短径方向は標準孔と同寸法とする。

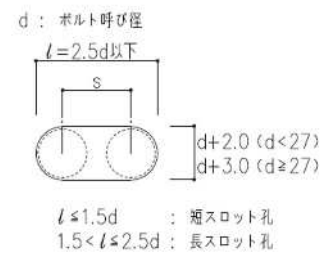
表 2.5 ボルト標準孔径

ねじの呼び径 d (mm)	孔径 (mm)
$d < 27$	$d + 2.0$
$d \geq 27$	$d + 3.0$

表 2.6 拡大孔の孔径

ボルト孔の種類	条件 (d : ねじの呼び径 (mm))	孔径 (mm)
拡大孔	$d < 24$	$d + 4.0$
	$d = 24$	$d + 6.0$
	$d > 24$	$d + 8.0$

スロット孔の形状



日本建築学会「鋼構造接合部設計指針」2021 年版におけるボルト孔径

スロット孔の寸法

図 3.1 拡大孔・標準孔の寸法

(3) 拡大孔・スロット孔の配置例

拡大孔・スロット孔の配置例を下図に示す。ボルト径が 24mm 以下の場合には、通常、緑端距離 $e_1, e_2=40\text{mm}$ 、ピッチ $p=60\text{mm}$ とした上で、母材の断面欠損分を考慮して強度が必要強度を満足しているか検討を行う。必要強度を満足しない場合は、適宜ボルト配置を調整する。スロット孔の長径方向のボルト芯間距離 s は、長径が $2.5d$ 以下となる範囲内で設計上必要な寸法とする。スロット孔の長径方向の孔芯間距離 ps は、ボルトがスロット孔の端部に移動したときを想定して、なかぬけ破断、そとぬけ破断、はしぬけ破断強度を検討した上で適切に設定する。ただし、一つのスロット孔の端部のボルト芯から、長径方向に隣接するスロット孔の縁までの最小距離は、最小緑端距離 e_1, e_2 以上とする。

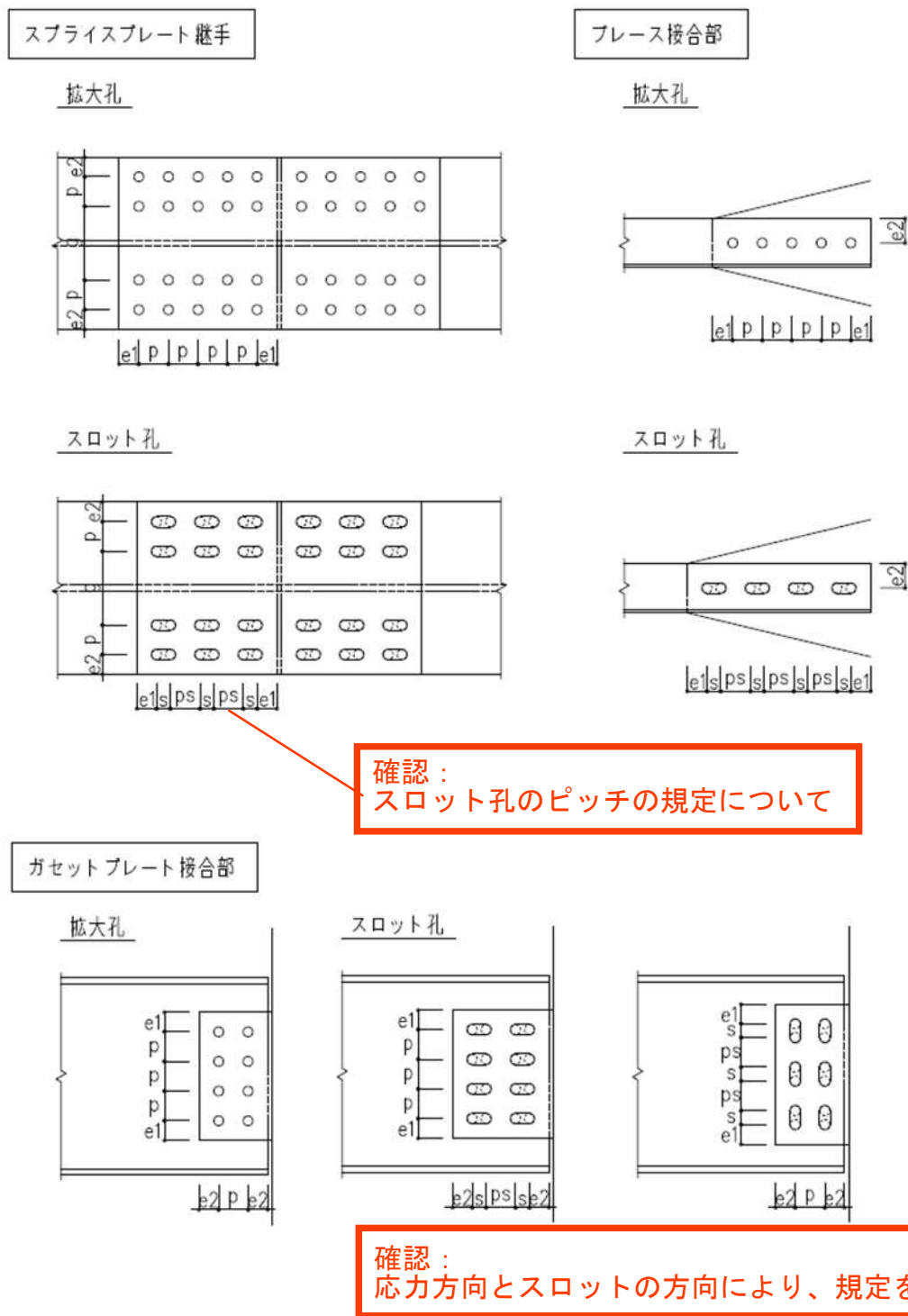


図 3.2 拡大孔・スロット孔の配置例